日期　2026 年 11 月 7 日
收件人　[委托方姓名]，[流域保护协会]
发件人　第 [4] 组：[成员一]、[成员二]、[成员三]
主题　**低成本河流浊度传感器的用户需求与技术指标**

引言

对一条小河来说，浑浊的河水不只是不好看。悬浮泥沙会把营养盐和污染物带往下游，掩埋鱼类产卵的砾石，还会增加自来水的处理成本。一年中的大部分泥沙是在几场暴雨期间输送的。然而，志愿者团体只负担得起每周一次的人工采样，很少能赶上暴雨。

[流域保护协会]委托我们组设计一种浊度传感器，要求志愿者能够自行制作、安装和维护，每个站点的成本低于 1000 元。本报告中，**用户**指安装和维护传感器的志愿者；协会中分析数据的工作人员是次要用户。

下一节列出我们归纳的用户需求；再下一节把每项主要需求转化为一项指标、一个目标值和一种测试方法。附录 A 给出项目后续的进度安排。

用户需求

我们通过访谈四名志愿者和两名工作人员、考察两个监测站点以及研读项目说明书[1] 来确定需求，并把它们分为设计必须满足的主要需求和能够改进设计的次要需求。

主要需求

暴雨期间测量必须准确。工作人员希望读数能与按 ISO 7027 方法[2] 测得的实验室数据相比较。暴雨时浊度可在数小时内从 20 NTU 以下升到数百 NTU，因此传感器必须覆盖这一整个范围。

每个站点的成本必须低于 1000 元。按这一价格，协会的经费可以覆盖四十个站点；如果购买一台实验室仪器，同样的经费只够一个站点。

志愿者必须能在野外完成维护。大多数志愿者没有电子方面的训练，大约每月到访一次站点。因此，清洁光学窗口和更换电池都必须在几分钟内完成，并且不需要工具。

次要需求

志愿者还希望传感器能通过移动网络发送读数，免去现场下载数据；也希望它外观不显眼，以减少被盗和损坏。

指标与技术要求

表 1 把每项主要需求与一项指标、一个目标值、目标值的来源以及检验样机是否达标的测试方法对应起来。

表 1　主要需求的指标与目标值

需求	指标	目标值	目标值来源	测试方法
暴雨期间准确	与实验室浊度计的偏差	0～1000 NTU 内 ⩽ 5%	工作人员访谈；ISO 7027 的量程[2]	八个浓度的福尔马肼标准液
低成本	每个站点的零件成本	⩽ 1000 元	四十个站点的经费预算	物料清单
野外维护	清洁窗口并更换电池所需时间	⩽ 10 分钟，无需工具	志愿者访谈	三名志愿者计时

准确度目标最需要斟酌。5% 的偏差大致相当于两台实验室仪器测量同一样品时的差异；更严的目标检验的将是参考仪器，而不是我们的传感器。

结论

志愿者需要一种在暴雨期间保持准确、成本低于 1000 元、无需工具即可维护的传感器；工作人员需要能与实验室数据相比较的读数。下一阶段，我们将提出光学部分和外壳的多种方案，并按表 1 中的目标值选出一种。附录 A 列出了各阶段的完成时间。

附录 A　项目进度

表 A-1 列出了项目各阶段及其完成时间。我们按经验确定各阶段负责人：[成员一]做过光学电路，[成员二]用过数据记录仪，[成员三]组织过野外监测。

表 A-1　项目各阶段的负责人与完成时间

阶段	负责人	完成时间
用户需求与技术指标	[成员三]	第 4 周
方案构思与选择	[成员一]	第 7 周
样机制作与实验室测试	[成员二]	第 11 周
野外测试与最终报告	[成员三]	第 15 周

参考文献

[1] [COURSE INSTRUCTOR]. Project description: a low-cost turbidity sensor for volunteer monitoring[Z]. 2026.

[2] ISO. Water quality – Determination of turbidity – Part 1: Quantitative methods: ISO 7027-1:2016[R]. Geneva, 2016.